

分治法

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



03



快速排序



快速排序

tudou.com

Quick Sort vs Bubble Sort

in a

10 Ball Sorting
Match

快速排序

- ◆ 该问题是将 n 个元素排成非递减顺序。

- ◆ 解题思路：快速排序基于分治思想

Divide: 分割 $A[p..r]$ 成为2个子集合（可以空） $A[p..q - 1]$ 和 $A[q + 1..r]$ 使得 $A[p..q - 1]$ 的每个元素都小于等于 $A[q]$, $A[q + 1..r]$ 中的每个元素都大于等于 $A[q]$, 索引 q 作为分割点。

Conquer: 通过递归调用快速排序对 $A[p..q - 1]$ 和 $A[q + 1..r]$ 排序。

Combine: 每个子集合排序完成之后，整个数组的排序也完成。



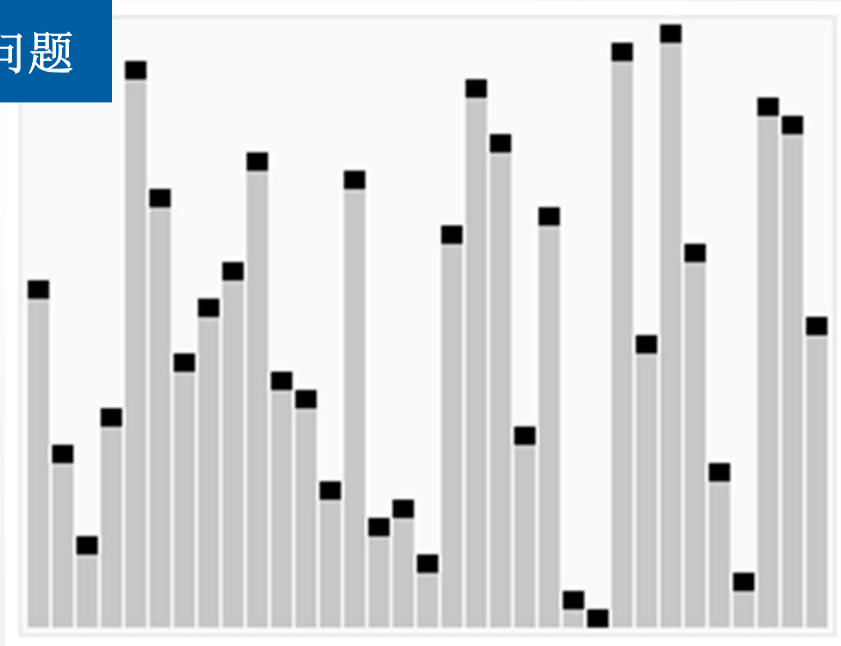
快速排序

记录的比较和交换
是从两端向中间进行的

```
template<class Type>
void QuickSort (Type a[], int p, int r)
{
    if (p < r) {
        int q = Partition(a, p, r);
        QuickSort (a, p, q-1);
        //对左半段排序
        QuickSort (a, q+1, r);
        //对右半段排序
    }
}
```

切分原问题

子问题





快速排序

分解过程

```
template<class Type>
int Partition
    (Type a[], int p, int r)
{
    int i = p, j = r, x = a[p];
```

关键字较大的记录一次就能交换到后面单元
关键字较小的记录一次就能交换到前面单元

```
while (true) {
    while (a[++i] < x);
    // 将< x的元素交换到左边区域
    while (a[--j] > x);
    // 将> x的元素交换到右边区域
    if (i >= j) break;
    Swap(a[i], a[j]);
}
a[p] = a[j];
a[j] = x;
return j;
}
```

>>> Example: Partition过程

哨兵

{6, 7, 5, 2, $\bar{5}$, 8} 初始序列

{6, 7, 5, 2, $\bar{5}$, 8} j左移
 $\uparrow_i$ $\uparrow_j$

{ $\bar{5}$, 7, 5, 2, 6, 8} i右移
 $\uparrow_i$ $\uparrow_j$

{ $\bar{5}$, 6, 5, 2, 7, 8} j左移
 $\uparrow_i$ $\uparrow_j$

{ $\bar{5}$, 2, 5, 6, 7, 8} i右移
 $\uparrow_i$ $\uparrow_j$

{ $\bar{5}$, 2, 5} 6 {7, 8} 完成

I, J 指针相遇的位置即哨兵在排序结果中的最终位置



快速排序的进一步思考

- 快速排序算法的性能取决于划分的对称性。
- 通过修改算法partition，可以设计出采用**随机选择策略**的快速排序算法。

```
template<class Type>
int RandomizedPartition (Type a[], int p, int r)
{
    int i = Random(p,r);
    Swap(a[i], a[p]);
    return Partition (a, p, r);
}
```

随机选择划分基准